

G034 — IL-14α / α-taxilin 机制专题报告

分泌性之谜 · B 细胞活化回路 · 致病微环境 · 胞内 STX4 运输轴假说 · MZB 因果链

项目 G034 · 干燥综合征(pSS)
抗原:TXLNA / α-taxilin (P40222) 210–546
2026-07-31

本报告回答一组直击核心的机制问题:IL-14α 是否为分泌蛋白?在何种细胞上过表达以刺激 B 细胞?如何活化 B 细胞?发生于什么微环境?其胞内与 α-taxilin(syntaxin)的结合对干燥症是否另有一条信号/病理通路?在什么细胞与组织中发生?全程标注诚信分级,并把结论落到 G034 的双轴药物设计上。

诚信分级: ✔ 确证 ⚠ 争议/假说 ✖ 未建立 引用格式:(作者 年份 期刊)。

一句话主线

你们的抗原(数据库版 α-taxilin)按注释 **不是经典分泌蛋白**;而最初被命名为 IL-14 的分子 **曾被报道为分泌型细胞因子**——同一"基因"戴着两顶帽子,二者在最基本的生化性质上冲突。**疾病通路很硬,分子身份很软**。这条裂缝决定了下游每一步的策略与验证闸门。

Q1 · IL-14α 是分泌性蛋白吗?——取决于"哪一个它"

	原始 HMW-BCGF / "IL-14"(Ambrus/Fauci 生化-克隆)	α-taxilin / TXLNA(P40222,你们的抗原)
分泌?	✔ 被描述为分泌型 53.1 kDa、成熟 483 aa、有 15 aa 信号肽、3 个 N-糖位点;从 T 细胞/淋巴瘤上纯化,积液中检出(PNAS 1993;Ford 1995 <i>Blood</i>)	✖ 无信号肽 546 aa / ~62 kDa,胞质 coiled-coil 蛋白,经典分泌途径不分泌
定位	细胞外(细胞因子)	细胞质(结合 syntaxin,调节囊泡运输)

诚实结论:你们手上的抗原(TXLNA 210–546)按数据库注释**没有信号肽、不是经典分泌蛋白**;但被命名为 IL-14 的原始分子被报道为分泌型。数据库把二者等同,却在"分不分泌"上直接冲突。

那血清里为何有人测到它?——三种可能,均 ⚠ 未证实

- 非经典/无信号肽分泌(类似 IL-1β、FGF2、HMGB1 的 leaderless / 外泌体途径)——理论可能,但 TXLNA 从未被证明走此路。
- 细胞死亡/损伤释放——自身免疫腺体中上皮/淋巴细胞死亡把胞质蛋白漏入胞外,完全合理。
- 测到的其实是原始分泌型 IL-14(与 taxilin 是不同分子)——若如此,"抗 taxilin 抗体"打不到真正致病的分泌因子。

🔑 头号验证闸门 — Liang 2021(pSS 血清 WB)、Sarkar 2020(RA 血浆 ELISA,AUC 0.97)报道**胞外阳性**,但 HPA 血浆 not-detected,二者**互相矛盾**。一条 pSS 血清 α-taxilin ELISA(n≥30 vs 对照)即可裁决"胞外池是否足量可及",并决定分流:抗体 / LYTAC 需胞外池;siRNA / PROTAC 不需。

Q2 · 在什么细胞上过表达刺激 B 细胞?——产生细胞 ≠ 响应细胞

角色	细胞	依据 / 诚信
产生 IL-14α	活化 T 细胞(经典 BCGF 来源)、某些 B 淋巴瘤系;IL14αTG 鼠中由转基因人为驱动过表达(il14 plus 链 exons 3–10)	✔ Ambrus/Fauci;Shen 2006 <i>J Immunol</i>

被刺激(响应)	只作用于"活化 B 细胞",不作用于静息 B、不作用于 T;CLL/白血病 B 细胞组成型表达 ~90 kDa 受体,仅需占据小部分受体即被刺激	✓ Ambrus 1988 <i>J Immunol</i> ; Uckun/Fauci <i>JCI</i>
---------	--	---

机制上是一个自分泌/旁分泌的 B 细胞生长因子回路:活化 T/B(或转基因)分泌 IL-14 α → 作用于已上调受体的活化 B 细胞 → 选择性扩增这群(含自身反应性)B 细胞 → 高丙球蛋白血症、自身抗体、边缘区 B 细胞(MZB)扩增。MZB 是不可约效应核心(B 细胞特异敲 RBP-J 除 MZB → 全部 SS 表型消失;敲 Btk 除 B1 无效,Shen 2016 *Clin Immunol*)。

Q3 · 怎么活化 B 细胞?——~90 kDa 受体 → cAMP / Ca²⁺ / DAG

- IL-14 α 结合活化 B 细胞表面 ~90 kDa 受体(¹²⁵I-交联成 150 kDa 复合物 = 60 kDa 配体 + 90 kDa 受体,Ambrus 1988)。
- ↑cAMP(PGE 依赖)——主要调控受体表达。
- ↑胞内 Ca²⁺ + ↑DAG/肌醇——增殖信号主要走 Ca²⁺/DAG(PKC)分支(JBC 第二信使研究)。
- 驱动活化 B 细胞增殖/克隆扩增(而非分化为浆细胞),表现为 B 细胞生长因子。

！受体身份未确证 — 受体只被生化表征(90 kDa 蛋白 + 150 kDa 交联 + 阻断性单抗 BA5 + Scatchard 高亲和),基因从未克隆/测序,30+ 年数据库无 IL-14R。→ "IL-14 α 结合哪个受体、结合表位在哪"无法从文献理性锁定,直接决定中和抗体只能"功能优先"而非"表位理性设计"。

Q4 · 什么微环境会发生?——腺体异位淋巴结构 + 型I IFN 场

微环境要素	作用	证据(转基因鼠)
唾液腺/泪腺内异位淋巴组织(TLO)/生发中心样结构	T-B 高密度互作、局部细胞因子浓集,IL-14α自/旁分泌回路运转场所	✅ Shen 系列组织学
边缘区(脾)+ 被募集到腺体的 MZB	不可约效应核心	✅ RBP-J KO 全表型消失(Shen 2016)
型I IFN(IFN-α)放大场	把局部反应放大为系统性 + 成瘤	✅ IFNR ^{-/-} 缺后期腮腺/肺损伤 + 淋巴瘤(Shen 2013)
LTα 效应模块	驱动淋巴浸润 + TLO 形成 + 成瘤(腺体"落地破坏"效应器)	✅ ×LTα ^{-/-} → 无浸润/无瘤(Shen 2010)

→ 这是一个"炎症腺体内、受 IFN 加持、以 MZB 为核心、由 LTα 落地破坏"的异位淋巴微环境。IL-14α 是其中的上游 B 细胞点火者,而非直接"弄干"腺体的效应分子。

Q5 · 胞内 α-taxilin ↔ syntaxin 结合,对干燥症是否另有通路?

✅ 已确证的分子生化:α-taxilin 结合游离 syntaxin-1A/3A/4A(不结合已进入 SNARE 复合物者),负向调控 syntaxin → 抑制 SNARE 组装 → 影响囊泡运输 / Ca²⁺ 依赖的调节性胞吐 / 受体循环。它是 syntaxin 的"隔离型负调节子"(Nogami;Higashi & Shirataki 2022)。

🔑 一条很诱人、但未被证实的"直接致干"假说 ⚠️

Syntaxin-4 / syntaxin-3 是唾液腺/泪腺腺泡细胞顶端调节性胞吐的核心 SNARE——唾液/泪液的水与蛋白分泌依赖 STX4 介导的囊泡融合。若腺泡细胞内 α-taxilin 过量 → 隔离游离 syntaxin-4 → 削弱 SNARE 胞吐 → 直接减少唾液/泪液分泌(sicca)。这条通路根本不需要免疫破坏就能"弄干"腺体,在同一分子上叠加了第二个、胞内的致病机制,且与"腺泡功能障碍先于/独立于淋巴浸润"的部分 pSS 临床观察吻合。这是本项目最有价值的原创机制钩子。

其他假说性钩子(证据更弱)

- 免疫细胞内的分泌/运输失调 ⚠️:SNARE 运输也支配 B/浆细胞的抗体与细胞因子分泌、BCR 内吞与抗原呈递、受体循环。
- 与创新免疫信号节点的连接 ⚠️:Open Targets PPI 给出 TBK1(0.77)、NMI(0.72)、TNIP1(0.72,恰为 SLE GWAS 位点)等伙伴,提示 taxilin 可能挂靠 innate/IFN 信号(相关性,非因果)。

! 关键诚信区分

Shen 系列转基因模型证明的是 "IL-14α 细胞因子功能(B 细胞生长) → SS"(✅),并未测试 taxilin-syntaxin 运输功能是否致病。转基因过表达同一蛋白,但疾病被归因于分泌型细胞因子作用,不是胞内运输功能。因此:胞外/细胞因子轴 = ✅ 有因果证据(分子身份 ⚠️);胞内/taxilin-syntaxin 轴 = ⚠️ 生化确证、但其干燥症相关性完全是假说、待验证。

Q6 · 胞内轴会在什么细胞类型/组织发生?

细胞 / 组织	相关 syntaxin	为何相关	诚信
唾液腺/泪腺腺泡上皮细胞	STX4 / STX3(顶端调节性胞吐)	直接控制唾液/泪液分泌 → α -taxilin 过量最可能"直接致干"的位置	⚠ 假说,最高价值
B 细胞 / 浆细胞	STX3/4 等	抗体/细胞因子分泌、BCR 运输、抗原呈递	⚠ 更间接
神经/内分泌样分泌细胞	STX1A	经典调节性胞吐(taxilin 最初报道处)	✅ 生化 / SS 相关性弱
广谱表达(HPA)	—	taxilin 组成型广泛表达,上述可叠加	✅ 表达 / ⚠ 功能

验证胞内轴的最干净实验:在腺泡细胞模型中过表达/敲低 α -taxilin,测 **syntaxin-4 SNARE 组装 + Ca^{2+} 诱导的胞吐/分泌通量**。一旦成立,即为 Axis-2(抗 syntaxin 界面 **358–384 / C373**)阻断抗体、siRNA、PROTAC 提供真正的"腺体本位"药理学理由——而不只是免疫轴。

双轴机制图

同一分子 α -taxilin / IL-14 α 的两条可能致病轴

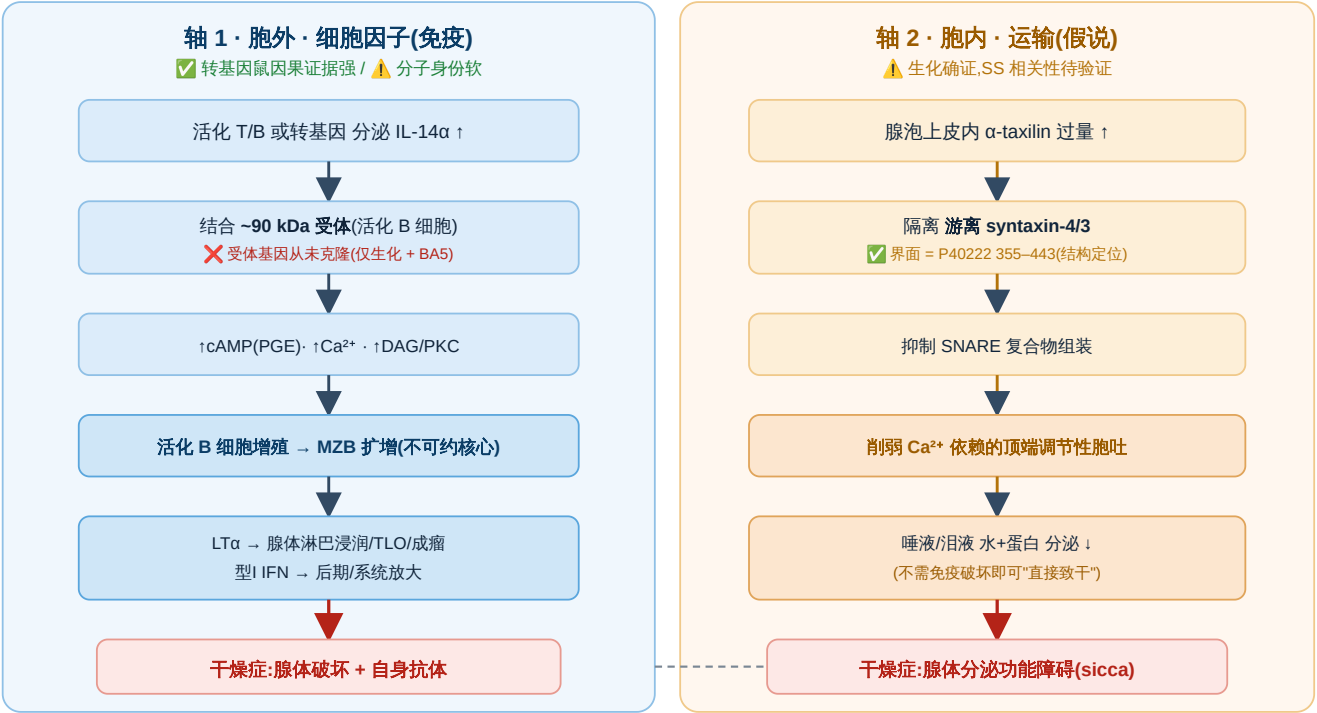
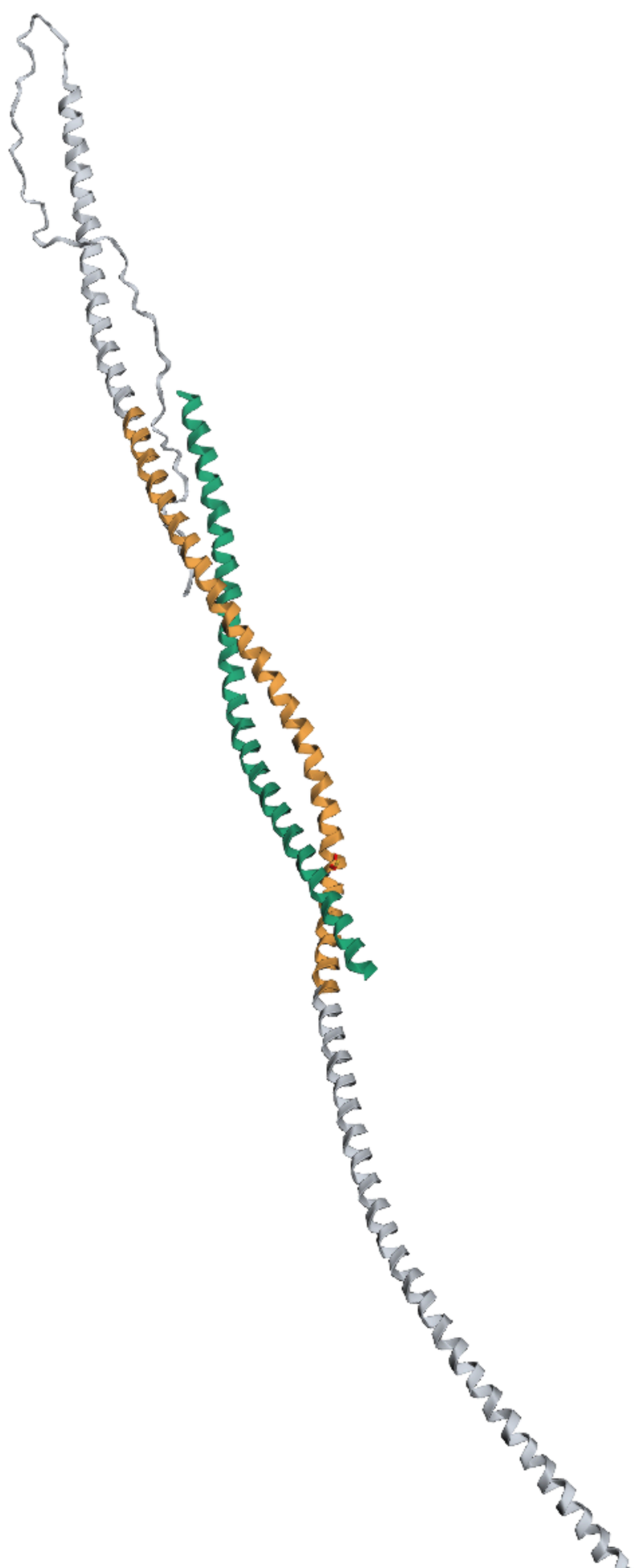


图 1. 同一分子的两条可能致病轴。轴 1(左,胞外/免疫)= 转基因鼠因果证据强的 B 细胞生长因子回路;轴 2(右,胞内/运输)= 生化确证但 SS 相关性待验证的 SNARE 胞吐抑制假说,可“直接致干”。两轴在临床终点(干燥症)汇合。

结构落点:Axis-2 靶面(syntaxin 结合界面)



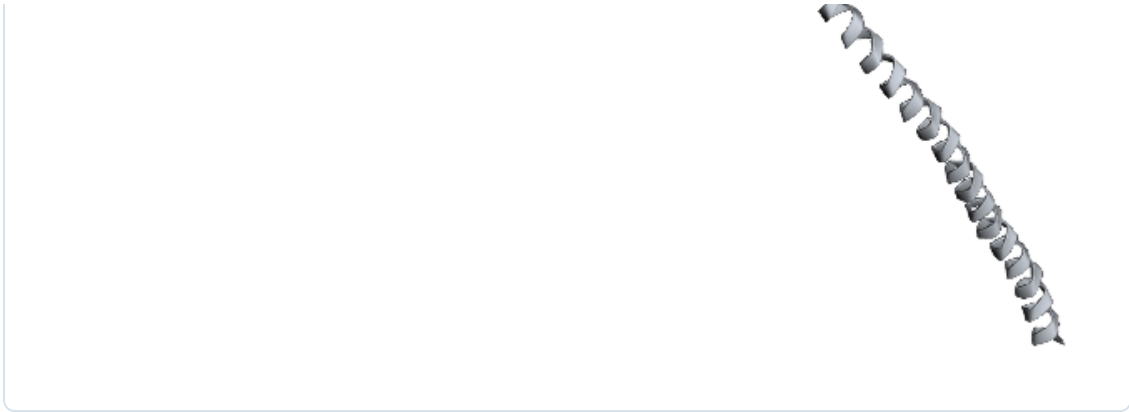
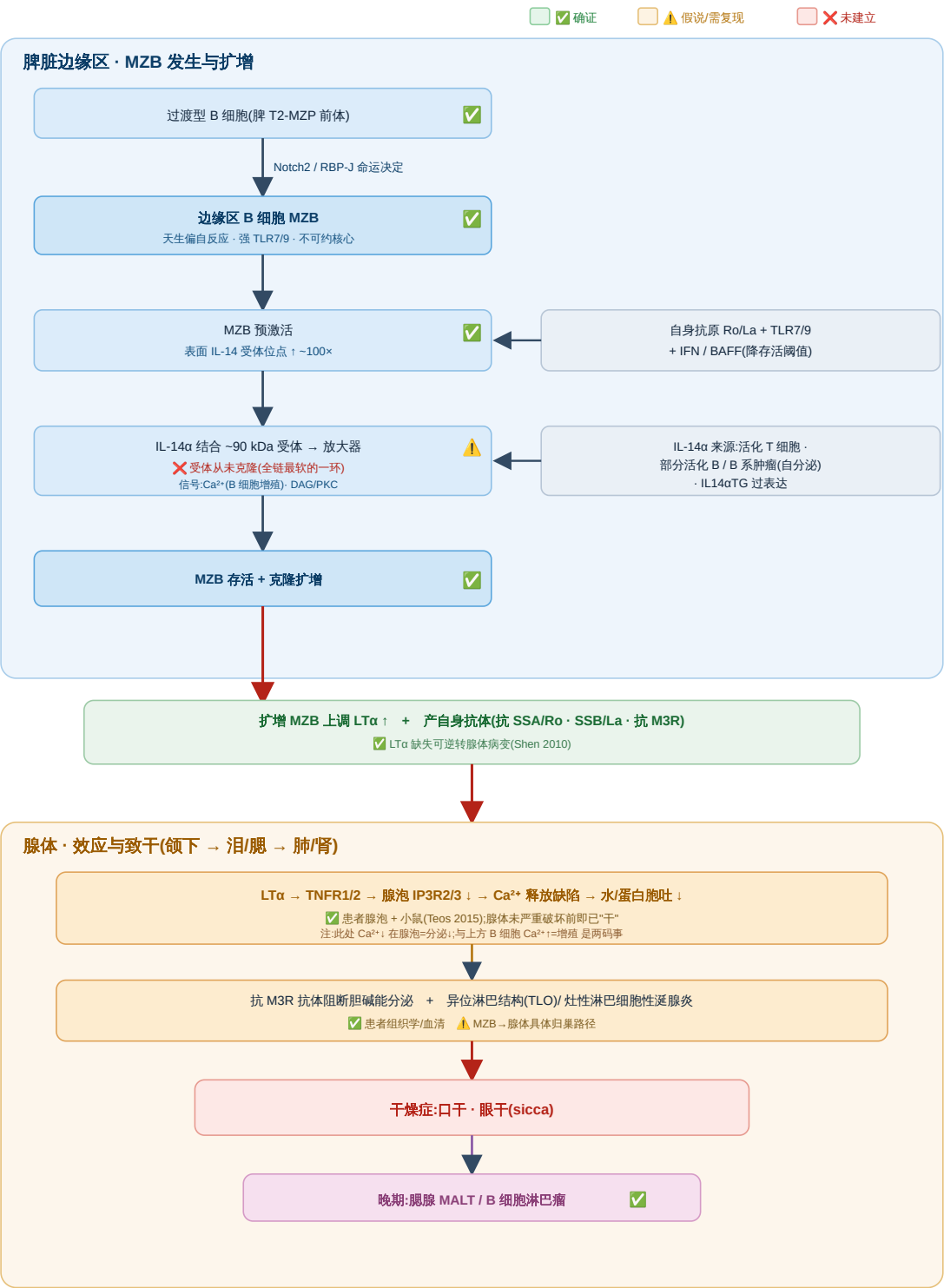


图 2. α -taxilin 核心与 syntaxin(STX4-H3)界面(Boltz-2.1 复合物,iPTM 0.63)。结构定位 **syntaxin 结合界面 = P40222 355–443**,其中三重独立收敛的**黄金锚点 358–384(含 C373)**同时是 Axis-2 阻断抗体表位 + 共价 PROTAC 位点 + syntaxin 竞争界面——正是轴 2 假说若成立时的可成药靶面。

MZB 因果链:从 IL-14α 来源到各腺体致干

把前述所有节点串成一条链,按「脾边缘区·MZB 发生」(蓝)与「腺体·效应致干」(琥珀)两个区室着色,每个节点标证据等级。核心:MZB 不是被 IL-14α 造出来的,而是脾内 Notch2/RBP-J 程序天生的偏自反应亚群;IL-14α 只是把这群已激活 MZB 养大的"选择性放大器";扩增的 MZB 再经 LTα 落到各腺体致干。



把六问落到 G034 设计

机制结论	对设计的含义
胞外池是否足量可及未决 (Q1)	决定性 ELISA 定分流:抗体/LYTAC(需胞外)vs siRNA/PROTAC(不需)。这是全项目头号未决闸门。
受体身份未知、结合表位未定(Q3)	中和抗体 只能功能优先 :现有 slides 仅 ELISA 结合筛选, 必须增补功能中和 assay (B 细胞/MZB 增殖抑制),否则只筛到结合抗体。
结构引导优先区(Q3/结构)	✅ 优先折叠 coiled-coil 核心 210–484 ;❌ 避开 C 端无序尾 485–546(= Peng2009 先前技术检测抗体表位 ≈ 503–523,仅检测未中和)。
胞内 STX4 轴假说(Q5/Q6)	若腺泡细胞验证成立,为 Axis-2 抗体 / siRNA / 共价 PROTAC(C373) 提供"腺体本位"药理学理由;siRNA/PROTAC 对胞内轴天然合适(不依赖胞外池)。
身份矛盾贯穿(Q1/Q5)	抗 taxilin 抗体 未必 中和真正致病的分泌型 IL-14 → 功能中和 + 转基因鼠体内 PoC 是不可省的验证闸门 ,binding 阳性远不够。

诚信小结

- ✅ **疾病因果通路**(IL-14α → MZB → LTα/IFN → 腺体损伤+淋巴瘤)在转基因鼠中证据强、可分阶段拆解。
- ❌ **IL-14 受体**从未分子鉴定(仅 90 kDa 生化 + BA5 阻断抗体)。
- ⚠️ **IL-14α = taxilin** 与最初分泌型 53 kDa cDNA 矛盾,分泌性/身份未确证。
- ⚠️ **胞内 STX4 运输轴**生化确证,但"直接致干"的干燥症相关性是假说,需腺泡细胞实验验证。
- 抗体策略据此应**功能优先**、避开 C 端无序尾/先前技术、优先保守 coiled-coil 核心表位,并以**功能中和 + 体内 PoC** 为验证闸门。

G034 IL-14α / α-taxilin 机制专题报告 · 基于甲方上传的 15 篇文献(Ambrus/Shen IL-14α–Sjögren 系列 + HMW-BCGF 受体/克隆/信号老文献 + Peng 2009)与本会话已执行的 Boltz-2.1 结构/表位计算。所有 in-silico 结果须湿实验确认。诚信分级:✅ 确证 / ⚠️ 争议或假说 / ❌ 未建立。